



1

填空题:

- $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \Theta(\log n)$ 。
- $\log(n!) = \Theta(n \log n)$ 。
- $f(n) = \Omega(g(n))$ 且 $f(n) = O(g(n))$ 等价于 $f(n) = \Theta(g(n))$ 。
- $2026^n = \Omega(2025^n)$ 。(填写 O , Ω 或 Θ)

2

```
int cnt = 0;
int i = 1;
while (i <= n) {
    int j = i;
    while (j <= n) {
        cnt++;
        j *= 2;
    }
    i++;
}
```

分析程序, 求出程序的时间复杂度 (大 O 表示, 给出推导过程)。

$$T(n) = \sum_{i=1}^n ([\log_2(\frac{n}{i})] + 1)$$

$$\text{所以 } \sum_{i=1}^n [\log_2(\frac{n}{i})] \text{ 最坏情况下为 } \sum_{i=1}^n \log_2(\frac{n}{i}) = \log_2 \frac{n^n}{n!}$$

$$\text{由斯特林公式有 } \log_2 n! = n \log_2 n - n \log_2 e + O(\log_2 n)$$

$$\text{知 } T(n) = n + n \log_2 n - (n \log_2 n - n \log_2 e + O(\log_2 n)) \approx (1 + \log_2 e) n$$

故算法复杂度为 $O(n)$ 。

求解下列递推式的 Θ 表示。

- $T(n) = n^5 \times 3^n + 4^n$ 。
- $T(n) = T(n-1) + \Theta(n)$ 。
- $T(n) = T(\lfloor n/2 \rfloor) + \Theta(1)$ 。
- $T(n) = T(n-1) + \Theta(\log n)$ 。

$$1. 4^n \text{ 为主导项, 表示为 } \Theta(4^n)$$

$$2. T(n) = \Theta(1) + \dots + \Theta(n) = \Theta(n^2)$$

$$3. T(n) = \Theta(\log n)$$

$$4. T(n) = \Theta(\log 1) + \dots + \Theta(\log n) = \Theta(n \log n)$$

1. 证明对任意正实数 a 和 b , $a^n = O(b^n)$ 当且仅当 $a \leq b$ 。
2. 给定 $T(1) = 1$ 和 $T(n) = 2T(\lfloor n/2 \rfloor) + n$, 证明 $T(n) = O(n \log n)$ 。(提示: 考虑数学归纳法)

$$1. \quad a^n = o(b^n) \Leftrightarrow \exists c, n_0 \text{ s.t. } \forall n > n_0, \text{ 有 } a^n \leq c \cdot b^n. \text{ 即 } 1 \leq c \cdot \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

$$\text{若 } a > b \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} c \cdot \left(\frac{b}{a}\right)^n = 0. \text{ 矛盾. 故 } a \leq b.$$

$$2. \quad T(1) = 1, \quad T(n) = 2T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + n.$$

利用数学归纳法

$$\text{若对 } \forall k \leq n, \text{ 有 } T(k) \leq c \cdot k \lg k$$

$$\text{则对 } k = n, \quad T(n) = 2T(\lfloor \frac{n}{2} \rfloor) + n$$

$$\leq 2c \cdot \lfloor \frac{n}{2} \rfloor \cdot \lg \lfloor \frac{n}{2} \rfloor + n$$

$$\leq c \cdot n \cdot \lg \frac{n}{2} + n$$

$$\leq c \cdot n \cdot \lg \frac{n}{2} + n$$

$$= cn \lg n + n - cn$$

故选取 c s.t. $c > 1$ 即可

$$\text{综上, } T(n) = O(n \log n).$$